

Exercice 1 1. Le nombre dérivé en un point est égal au coefficient directeur de la tangente en ce point.

En $x = -1$ (**point A**) :

Pour calculer $f'(-1)$, on lit le coefficient directeur de la tangente en A. La tangente en A est montante.

On sait que $A(-1; 3)$. En prolongeant la tangente, on lit un autre point à coordonnées entières : $D(1; 6)$.

Coefficient directeur : $\frac{6-3}{1-(-1)} = \frac{3}{2} = 1,5$

Donc :

$$f'(-1) = 1,5$$

En $x = 2$ (**point B**) :

La tangente en B est descendante.

On sait que $B(2; 1)$. En prolongeant la tangente, on lit un autre point à coordonnées entières : $E(0; 5)$.

Coefficient directeur : $\frac{5-1}{0-2} = \frac{4}{-2} = -2$

Donc :

$$f'(2) = -2$$

En $x = 5$ (**point C**) :

La tangente en C est horizontale (parallèle à l'axe des abscisses).

Une droite horizontale a un coefficient directeur nul, donc :

$$f'(5) = 0$$

2. Parmi $f'(-1) = 1,5$, $f'(2) = -2$ et $f'(5) = 0$, c'est $f'(2)$ qui est négatif.

Pourquoi ? Car la tangente au point B d'abscisse 2 a une pente négative car en 2 la fonction f est décroissante.

Exercice 2 L'équation d'une tangente à la courbe de f au point d'abscisse a est donnée par :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Ici, on a $a = 2$, $f(2) = 5$ et $f'(2) = -3$.

En remplaçant dans la formule :

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2)$$

$$y = -3(x - 2) + 5$$

$$y = -3x + 6 + 5$$

$$y = -3x + 11$$

Réponse : L'équation de la tangente est $y = -3x + 11$.

Exercice 3 1. $f(x) = 5x - 3$

$$f'(x) = 5 \times 1 + 0 = 5$$

2. $g(x) = 2x^2 - 7x + 4$

$$g'(x) = 2 \times 2x - 7 \times 1 + 0$$

$$g'(x) = 4x - 7$$

3. $h(x) = \frac{1}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$

$$h'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

4. $k(x) = -x^2 + 4x - \frac{3}{x}$ définie sur $]0; +\infty[$

On peut écrire $k(x) = -x^2 + 4x - 3 \times \frac{1}{x}$.

En dérivant terme par terme :

$$k'(x) = -2x + 4 - 3 \times \frac{-1}{x^2}$$

$$k'(x) = -2x + 4 + \frac{3}{x^2}$$

Exercice 4 Le signe de la dérivée $f'(x)$ détermine les variations de la fonction f :

- Si $f'(x) > 0$, alors f est **croissante**.
- Si $f'(x) < 0$, alors f est **décroissante**.
- Si $f'(x) = 0$, alors f admet un **extremum** (maximum ou minimum).

Tableau de variations de f :

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
f(x)				